

目次

1	4 節	2
1.1	定義	2
1.1.1	符号付き極限法曲率	2
1.1.2	$(m, m + i)$ -積曲率	3
1.2	命題 21 主張	3
1.3	命題 21 証明	3
1.4	命題 23 主張	6
1.5	命題 23 証明	6
1.6	命題 25 主張	8
1.7	命題 25 証明	8
1.7.1	命題 25 の準備補題	12
1.7.2	命題 25 の準備補題 証明	13
1.8	定理 26 主張	15
1.9	定理 26 証明	15
1.10	補題 27 主張	19
1.11	補題 27 証明	20
1.12	補題 28 主張	24
1.13	補題 28 証明	24
1.14	定理 29 主張	25
1.15	定理 29 証明	26

服部論文のまとめノート

飯野 郁

2026/04/30

1 4 節

1.1 定義

1.1.1 符号付き極限法曲率

定義 1 (符号付き極限法曲率). $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $p \in \Sigma$ で m -type edge, $S(f)$ を f の特異点集合で Σ 内の正則曲線, ξ を $S(f)$ に接するベクトル場とし, η を (??) を満たす退化ベクトル場で, ベクトル場の組 (ξ, η) が正に向きづけられるとする. このとき, $S(f)$ 上の点 p に対して,

$$\tilde{\kappa}_\nu(p) := \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^m f\| \|\xi f\|^2}(p)$$

で定める. この $\tilde{\kappa}_\nu$ を **符号付き極限法曲率** と呼ぶ.

注意 2 (符号付き極限法曲率と極限法曲率の関係). f に沿った単位法ベクトル場 ν を

$$\nu = \frac{\xi f \times \eta^m f}{\|\xi f \times \eta^m f\|}$$

と定めると, ξ は特異曲線の微分方向であることから, $\gamma(t)$ を $\gamma(0) = p$ を満たす f の特異曲線 $S(f)$ をパラメータ表示した特異曲線とし, $\hat{\gamma}(t) := (f \circ \gamma)(t)$ とすると

$$\tilde{\kappa}_\nu(p) = \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^m f\| \|\xi f\|^2}(p) = \frac{\langle \hat{\gamma}''(0), \nu(p) \rangle}{\|\hat{\gamma}'(0)\|^2} = \kappa_\nu(p)$$

となり, 一般に知られている極限法曲率 κ_ν の定義と一致する. このことから, 符号付き極限法曲率は単位法ベクトル場の取る向きをベクトル場の組 (ξ, η) により一つに定めた場合の極限法曲率となる.

1.1.2 $(m, m+i)$ -積曲率

定義 3 ($(m, m+i)$ -積曲率). $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $p \in \Sigma$ で m -type edge をもつとし, $i = 1, 2, \dots, m-1$ に対して $\omega_{m, m+i}$ を $(m, m+i)$ -カスプ的曲率, $\tilde{\kappa}_\nu$ を符号付き極限法曲率とする. このとき,

$$\Pi_{m, m+i} := \tilde{\kappa}_\nu \omega_{m, m+i}$$

と定める. この $\Pi_{m, m+i}$ を $(m, m+i)$ -積曲率と呼ぶ.

1.2 命題 21 主張

符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu$ は, 正に向き付けられたベクトル場の組 (ξ, η) の取り方によらない.

1.3 命題 21 証明

- まず, ξ の取り方によらないことを示す.

今, ξ が特異曲線に接するベクトル場であり, (ξ, η) が正に向きづけられていることから, 正值関数 a に対して $\xi \mapsto a\xi$ とする^[1]. このときの符号付き極限法曲率を $\tilde{\kappa}'_\nu$ とすると, 積の微分公式より $(a\xi)f$ と $(a\xi)^2f$ について

$$\begin{aligned} (a\xi)f &= a\xi f \\ (a\xi)^2f &= a\xi((a\xi)f) = a(a\xi(\xi f) + (\xi a)\xi f) = a^2\xi^2f + a(\xi a)\xi f \end{aligned} \quad (1.1)$$

が成り立つ. ここから, $\tilde{\kappa}'_\nu(p)$ の定義式が $\tilde{\kappa}_\nu(p)$ の定義式と同じであることを示せばよい.

$\tilde{\kappa}'_\nu(p)$ の定義式の分子について, 式 ([1]) と行列式の線形性より

$$\begin{aligned} \det((a\xi)f, \eta^m f, (a\xi)^2f) &= \det((a\xi)f, \eta^m f, a^2\xi^2f + a(\xi a)\xi f) \\ &= \det((a\xi)f, \eta^m f, a^2\xi^2f) + \det((a\xi)f, \eta^m f, a(\xi a)\xi f) \end{aligned} \quad (1.2)$$

となる. ここで, 式 ([1]) の右辺の第 2 項について, 第 3 列の $a(\xi a)\xi f$ は第 1 列 $a\xi f$ のスカラー倍であるため, 平行である. よって $\det((a\xi)f, \eta^m f, a(\xi a)\xi f) = 0$

^{*1} 服部論文の命題 21 では, a を関数ではなく正の実数として扱っていた. 二階微分 $(a\xi)^2f$ などが異なるが, 結論は変わらない.

となる．また， $\tilde{\kappa}'_\nu(p)$ の定義式の分母について，

$$\|(a\xi)f \times \eta^m f\| \|(a\xi)f\|^2 = a^3 \|\xi f \times \eta^m f\| \|\xi f\|^2 \quad (1.3)$$

であるから，式 (1.2) と (1.3) より

$$\begin{aligned} \tilde{\kappa}'_\nu(p) &= \frac{\det((a\xi)f, \eta^m f, (a\xi)^2 f)}{\|(a\xi)f \times \eta^m f\| \|(a\xi)f\|^2}(p) \\ &= \frac{a^3 \det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f)}{a^3 \|\xi f \times \eta^m f\| \|\xi f\|^2}(p) = \tilde{\kappa}_\nu(p) \end{aligned} \quad (1.4)$$

であるので， $\tilde{\kappa}'_\nu(p)$ と $\tilde{\kappa}_\nu(p)$ の値は変わらない．よって， ξ の取り方によらない．

- 次に， η の取り方に寄らないことを示す．

f が点 p で m -type edge であるので，命題 17 に対して $n = m - 1$ として考えることで adapted coordinate system が取れ，ベクトル場 ξ, η として

$$\xi = \frac{\partial}{\partial u}, \quad \eta = \frac{\partial}{\partial v}$$

を取れる．さらに因子の補題より $f_v = v^{m-1}\varphi$ を満たす C^∞ 級写像 φ を用いると，

$$f_{v^m}(p) = (m-1)! \varphi(p)$$

であるから，符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu$ は

$$\begin{aligned} \tilde{\kappa}_\nu(p) &= \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^m f\| \|\xi f\|^2}(p) = \frac{(m-1)! \det(f_u, \varphi, f_{uu})}{(m-1)! \|f_u \times \varphi\| \|f_u\|^2}(p) \\ &= \frac{\det(f_u, \varphi, f_{uu})}{\|f_u \times \varphi\| \|f_u\|^2}(p) \end{aligned} \quad (1.5)$$

と表せる．

いま，もう一つの条件を満たす退化ベクトル場を $\tilde{\eta}$ とする． $\tilde{\eta}$ は退化ベクトル場であるから，

$$\tilde{\eta} = A(u, v) \frac{\partial}{\partial u} + B(u, v) \frac{\partial}{\partial v} \quad (1.6)$$

と書ける．ここで $(\xi, \tilde{\eta})$ も正に向きづけられているので，近傍を小さく取れば $B(u, v) > 0$ としてよい．まず，正值関数 b に対して $\eta \mapsto b\eta$ としても符号付き極限法曲率は変わらないことを示す．実際， p は m -type edge であるから，

$$\eta^j f = 0 \quad \text{holds on } S(f) \quad (j = 1, \dots, m-1) \quad (1.7)$$

が成り立つので, $(b\eta)^m f$ を展開すると, $S(f)$ 上では $\eta^m f$ の項以外はすべて消え,

$$(b\eta)^m f(p) = b(p)^m \eta^m f(p) \quad (1.8)$$

となる. したがって式 (1.8) より符号付き極限法曲率は,

$$\frac{\det(\xi f, (b\eta)^m f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times (b\eta)^m f\| \|\xi f\|^2}(p) = \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^m f\| \|\xi f\|^2}(p)$$

が成り立つ. よって, $\eta(= \frac{\partial}{\partial v})$ の係数は符号付き極限法曲率に影響しない. よって, 式 (1.6) の $\frac{\partial}{\partial v}$ の係数は B から 1 に取り替えてよいから,

$$\tilde{\eta} = A(u, v) \frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial v} \quad (1.9)$$

としてよい. ここで, $\tilde{\eta}$ も条件式 (1.7) を満たすから,

$$\tilde{\eta}^j f = 0 \quad (j = 1, \dots, m-1)$$

が特異点集合 $S(f) = \{(u, 0)\}$ 上で成り立つ. $j = 1$ の場合に $f_v = v^{m-1}\varphi$ を代入すると, 式 (1.9) より

$$\tilde{\eta} f = A f_u + v^{m-1}\varphi$$

である. $v = 0$ において $\tilde{\eta} f = 0$ であるため, $A(u, 0) = 0$ となる. さらに $\tilde{\eta}^2 f = 0, \dots, \tilde{\eta}^{m-1} f = 0$ を $v = 0$ で評価する. 座標系 (u, v) が a.c.s であることと $A(u, 0) = 0$ を用いると, 帰納的に

$$A_v(u, 0) = A_{v^2}(u, 0) = \dots = A_{v^{m-2}}(u, 0) = 0 \quad (1.10)$$

cf. [MST 2024, Lem 26]

を得る. したがって式 (1.10) と因子の補題より, ある C^∞ 級関数 $a(u, v)$ を用いて

$$A(u, v) = v^{m-1}a(u, v) \quad (1.11)$$

と表せる. よって, 式 (1.9) と式 (1.11) より $\tilde{\eta}$ は

$$\tilde{\eta} = v^{m-1}a(u, v) \frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial v} \quad (1.12)$$

と書ける (服部論文の証明ではここからスタートした). このとき, 式 (1.12) より $\tilde{\eta} f$ は

$$\tilde{\eta} f = v^{m-1}\{a(u, v)f_u + \varphi\} \quad (1.13)$$

であるので、特異点集合 $\{v = 0\}$ 上では $\tilde{\eta}^m f(p)$ は、

$$\tilde{\eta}^m f(p) = (m-1)!(a(p)f_u(p) + \varphi(p)) \quad (1.14)$$

が成り立つ. よって, $(\xi, \tilde{\eta})$ による符号付き極限法曲率を $\tilde{\kappa}_\nu''$ とすると, 式 (1.13) と行列式の線形性, f_u と af_u が平行であることを用いて

$$\begin{aligned} \tilde{\kappa}_\nu''(p) &= \frac{\det(f_u, \tilde{\eta}^m f, f_{uu})}{\|f_u \times \tilde{\eta}^m f\| \|f_u\|^2}(p) \\ &= \frac{(m-1)! \det(f_u, af_u + \varphi, f_{uu})}{(m-1)! \|f_u \times (af_u + \varphi)\| \|f_u\|^2}(p) \\ &= \frac{\det(f_u, \varphi, f_{uu})}{\|f_u \times \varphi\| \|f_u\|^2}(p) = \tilde{\kappa}_\nu(p) \quad (\because \text{式 (1.5) より}) \end{aligned} \quad (1.15)$$

と表せる. したがって, η の取り方によらない.

以上の式 (1.4) と (1.15) より, 符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu$ は正に向きづけられたベクトル場の組 (ξ, η) の取り方によらない. ■

1.4 命題 23 主張

$(m, m+i)$ -積曲率 $\Pi_{m, m+i}$ は, m -type edge の判定条件の式

$$\begin{aligned} \eta^i f &= 0 \quad \text{holds on } S(f) \quad (i = 1, \dots, m-1) \\ \xi f(p) \text{ と } \eta^m f(p) &\text{ が線形独立.} \end{aligned}$$

を満たす正に向きづけられたベクトル場の組 (ξ, η) のとり方によらない.

1.5 命題 23 証明

定義 22 より, $(m, m+i)$ -積曲率 $\Pi_{m, m+i}$ は

$$\Pi_{m, m+i}(p) = \tilde{\kappa}_\nu(p) \omega_{m, m+i}(p)$$

である. ここで,

- 2 節の 事実 15 より, $(m, m+i)$ -カスプ的曲率 $\omega_{m, m+i}$ は 事実 8 を満たす正に向きづけられたベクトル場の組 (ξ, η) の取り方によらない.
- また, 命題 21 より符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu$ も同様に (ξ, η) の取り方によらない.

したがって、その積で定まる $\Pi_{m,m+i}$ も (ξ, η) の取り方によらない。■

注意 4 $((m, m+i)$ -積曲率 $\Pi_{m,m+i}$ に対応するベクトル場の取り方). 命題 23 より, $\Pi_{m,m+i}$ は (2.1), (2.2) を満たす正に向きづけられたベクトル場の組 (ξ, η) の取り方に依らない. ここではさらに, 符号反転に対する振る舞いを確認する.

- 今, $(m, m+i)$ -積曲率を (ξ, η) を用いて表すと,

$$\begin{aligned}\Pi_{m,m+i} &= \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^m f\| \|\xi f\|^2} \cdot \frac{\|\xi f\|^{\frac{m+i}{m}} \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f \times \eta^m f\|^{\frac{2m+i}{m}}}(p) \\ &= \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f) \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f\|^{\frac{m-i}{m}} \|\xi f \times \eta^m f\|^{\frac{3m+i}{m}}}(p)\end{aligned}\quad (1.16)$$

となる. ここで, $\xi \mapsto -\xi$ としたとき, $(m, m+i)$ -積曲率を $\Pi'_{m,m+i}$ とすると,

$$\Pi'_{m,m+i} = \frac{\det(-\xi f, \eta^m f, (-\xi)^2 f) \det(-\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|-\xi f\|^{\frac{m-i}{m}} \|(-\xi f) \times \eta^m f\|^{\frac{3m+i}{m}}}(p)\quad (1.17)$$

である. ここで $(-\xi)^2 f = \xi^2 f$ であることに注意すると, 式 (1.17) は

$$\begin{aligned}\Pi'_{m,m+i} &= (-1)^2 \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f) \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f\|^{\frac{m-i}{m}} \|\xi f \times \eta^m f\|^{\frac{3m+i}{m}}}(p) \\ &= \Pi_{m,m+i}\end{aligned}$$

となり, 式 (1.16) と一致する. したがって, $\Pi_{m,m+i}$ は ξ の符号の取り方に依らない.

- $m+i$ が偶数 (つまり, m と i がどちらも偶数または奇数^{*2}) であるとする. ここで $\eta \mapsto -\eta$ としたとき, $(m, m+i)$ -積曲率を $\Pi''_{m,m+i}$ とすると,

$$\Pi''_{m,m+i} = \frac{\det(\xi f, (-\eta)^m f, \xi^2 f) \det(\xi f, (-\eta)^m f, (-\eta)^{m+i} f)}{\|\xi f\|^{\frac{m-i}{m}} \|\xi f \times (-\eta)^m f\|^{\frac{3m+i}{m}}}(p)\quad (1.18)$$

となる. ここで $(-\eta)^m f = (-1)^m \eta^m f$, $(-\eta)^{m+i} f = (-1)^{m+i} \eta^{m+i} f$ であることから, 式 (1.18) は

$$\Pi''_{m,m+i} = (-1)^{3m+i} \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f) \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f\|^{\frac{m-i}{m}} \|\xi f \times \eta^m f\|^{\frac{3m+i}{m}}}(p)\quad (1.19)$$

^{*2} 服部論文の注意 24 では, m, i がともに奇数の場合のみを考えていた (結論は同じ).

である．ここで $3m+i \equiv m+i \pmod{2}$ であるから， $m+i$ が偶数ならば $3m+i$ も偶数である．よって， $(-1)^{3m+i} = 1$ と式 (1.16) および式 (1.19) より

$$\Pi''_{m,m+i} = \Pi_{m,m+i}$$

が成り立つ．つまり， $m+i$ が偶数であるときには， η の符号を反転しても $\Pi_{m,m+i}$ は不変である．

1.6 命題 25 主張

$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を $m(=n+1)$ -type edge, K をガウス曲率とし， (u, v) を adapted coordinate system とする．このとき，

$$\tilde{K} := v^n K$$

とすると， $\tilde{K}(u, 0)$ は内在的な不変量となる．さらに， $i = 1, \dots, n-1$ に対して，

$$\tilde{K}(u, 0) = \dots = \tilde{K}_{v^{i-1}}(u, 0) = 0$$

であるならば $\tilde{K}_{v^i}(u, 0)$ は内在的な不変量となる．

1.7 命題 25 証明

$\tilde{K}(u, 0)$ が内在的な不変量であることを示すために，a.c.s の取り方によらないことを示せばよい．

今， (x, y) をヤコビアンが正となるような別の adapted coordinate system とする． $x(u, v), y(u, v)$ を $v = 0$ のまわりでテイラー展開すると， C^∞ 級関数 $x_0(u), \dots, x_n(u), y_0(u), y_1(u), x_{n+1}(u, v), y_2(u, v)$ を用いて

$$\begin{cases} x(u, v) = x_0(u) + x_1(u)v + x_2(u)v^2 + \dots + x_n(u)v^n + x_{n+1}(u, v)v^{n+1}, \\ y(u, v) = y_0(u) + y_1(u)v + y_2(u, v)v^2 \end{cases} \quad (1.20)$$

と表せる．今，特異点集合は $S(f) = \{(x, 0)\} = \{(u, 0)\}$ であるので，式 (1.20) より $y(u, 0) = y_0(u) = 0$ となる．さらに，

$$f_u = x_u f_x + y_u f_y, \quad f_v = x_v f_x + y_v f_y \quad (1.21)$$

であるので, $f_v(u, 0) = 0$ を式 (1.21) に代入すると,

$$\begin{aligned} 0 &= f_v(u, 0) = x_v(u, 0)f_x(x, 0) + y_v(u, 0)f_y(x, 0) \\ &= x_v(u, 0)f_x(x, 0) \quad (\because (x, y) \text{ は a.c.s より, } f_y(x, 0) = 0) \end{aligned} \quad (1.22)$$

となる. ここで (x, y) も adapted coordinate system であるから $\|f_x(x, 0)\| = 1$ である. したがって,

$$\begin{aligned} \text{式 (1.22) より } x_v(u, 0) &= 0 \\ \text{式 (1.20) より } \underline{x_1(u)} &= 0 \end{aligned} \quad (1.23)$$

が成り立つ. また, 同様に $f_u(u, 0)$ も

$$f_u(u, 0) = x_u(u, 0)f_x(x, 0)$$

であり, $\|f_u(u, 0)\| = \|f_x(x, 0)\| = 1$ より $|x_u(u, 0)| = 1$ である. 特異点集合の向きをそろえることで $x_u(u, 0) = 1$ とすると, 式 (1.20) より

$$\underline{x(u, 0) = x_0(u) = u} \quad (1.24)$$

となる.

次に $x_{vv}(u, 0) = 0$ を示す. 実際, 式 (1.21) の f_v をさらに v で微分すると

$$f_{vv} = x_{vv}f_x + x_v(f_x)_v + y_{vv}f_y + y_v(f_y)_v \quad (1.25)$$

である. 式 (1.23) より $x_v(u, 0) = 0$, (x, y) は a.c.s であるので $f_y(x, 0) = \mathbf{0}$ である. さらに式 (1.25) の右辺第 4 項について, $(f_y)_v$ も連鎖律より

$$(f_y)_v = x_v(f_y)_x + y_v(f_y)_y$$

であり, $x_v(u, 0) = 0$, (x, y) が a.c.s であることから $f_{y^2}(x, 0) = \mathbf{0}$ であるので, $(f_y)_v = \mathbf{0}$ となる. したがって, 式 (1.25) は特異点集合上で

$$f_{vv}(u, 0) = x_{vv}(u, 0)f_x(x, 0) \quad (1.26)$$

を得る. 一方, (u, v) も adapted coordinate system であるから $f_{vv}(u, 0) = \mathbf{0}$ である. さらに $\|f_x(x, 0)\| = 1$ であることから, 式 (1.26) より

$$x_{vv}(u, 0) = 0$$

が得られる. 式 (1.20) に代入すると, $\underline{x_2(u) = 0}$ が従う.

次に, $y_v(u, 0) = 1$ を示す. まず, ライプニッツ則より $f_{v^{n+1}}$ は

$$f_{v^{n+1}} = \sum_{a=0}^n \binom{n}{a} x_{v^{a+1}} (f_x)_{v^{n-a}} + \sum_{a=0}^n \binom{n}{a} y_{v^{a+1}} (f_y)_{v^{n-a}} \quad (1.27)$$

である. ここで, 準備補題より

- $(f_{y^k})_{v^l}(x, 0) = y_v(u, 0)^l f_{y^{k+l}}(x, 0) \quad (0 \leq l \leq n-1, 1 \leq k, k+l \leq n)$
- $(f_{y^k})_{v^l}(x, 0) = 0 \quad (0 \leq l \leq n-1, 1 \leq k, k+l \leq n)$
- $x_3(u) = \cdots = x_n(u) = 0, \quad x_{v^3}(u, 0) = \cdots = x_{v^n}(u, 0) = 0$

であったことおよび, (x, y) は a.c.s より $f_y(x, 0) = 0$ であることから, 式 (1.27) は

$$f_{v^{n+1}}(u, 0) = x_{v^{n+1}}(u, 0) f_x(x, 0) + y_v(u, 0) (f_y)_{v^n}(x, 0) \quad (1.28)$$

と表される. 一方で, f_y を v で n 階微分を行うと, 連鎖律より

$$(f_y)_{v^n} = \sum_{a=0}^{n-1} \binom{n-1}{a} x_{v^{a+1}} (f_{xy})_{v^{n-1-a}} + \sum_{a=0}^{n-1} \binom{n-1}{a} y_{v^{a+1}} (f_{y^2})_{v^{n-1-a}} \quad (1.29)$$

と書ける. 式 (1.29) を $y = 0$ に制限した場合の右辺について, 第 1 項は準備補題 $x_v(u, 0) = x_{vv}(u, 0) = \cdots = x_{v^n}(u, 0) = 0$ より 0 になる. また, 右辺第 2 項において $a \geq 1$ ならば $2 + (n-1-a) = n+1-a \leq n$ であるから, すでに得られている

$$(f_{y^k})_{v^l}(x, 0) = 0 \quad (2 \leq k+l \leq n)$$

より, $(f_{y^2})_{v^{n-1-a}}(x, 0) = 0$ となる. したがって $a = 0$ の項のみが残り,

$$(f_y)_{v^n}(x, 0) = y_v(u, 0) (f_{y^2})_{v^{n-1}}(x, 0) \quad (1.30)$$

を得る. 式 (1.30) の右辺の $(f_{y^2})_{v^{n-1}}$ についても, 式 (1.29) と同様の計算を行うことで,

$$(f_{y^2})_{v^{n-1}}(x, 0) = y_v(u, 0) (f_{y^3})_{v^{n-2}}(x, 0)$$

が成り立つので, 帰納的に $(f_y)_{v^n}(x, 0)$ は

$$(f_y)_{v^n}(x, 0) = y_v(u, 0) (f_{y^2})_{v^{n-1}}(x, 0) = y_v(u, 0)^2 (f_{y^3})_{v^{n-2}}(x, 0) = \cdots = y_v(u, 0)^n (f_{y^{n+1}})(x, 0)$$

となる. 以上より, 式 (1.29) は

$$(f_y)_{v^n}(x, 0) = y_v(u, 0)^n f_{y^{n+1}}(x, 0) \quad (1.31)$$

となる (Σ 記号を用いずに表せる). 式 (1.31) を式 (1.28) に代入すると,

$$f_{v^{n+1}}(u, 0) = x_{v^{n+1}}(u, 0)f_x(x, 0) + y_v(u, 0)^{n+1}f_{y^{n+1}}(x, 0) \quad (1.32)$$

となる. さらに, $(u, v), (x, y)$ はともに a.c.s であるから,

$$\langle f_u, f_{v^{n+1}} \rangle(u, 0) = 0, \quad \langle f_x, f_{y^{n+1}} \rangle(x, 0) = 0,$$

かつ

$$\begin{aligned} f_u(u, 0) &= \underbrace{x_u(u, 0)}_{\text{式 (1.24) より } 1} f_x(u, 0) + y_u(u, 0) \underbrace{f_y(u, 0)}_{\text{a.c.s より } 0} = f_x(x, 0), \\ \|f_x(x, 0)\| &= 1 \end{aligned} \quad (1.33)$$

である. したがって式 (1.28) の両辺に $f_u(u, 0)$ を内積すると, 式 (1.33) より

$$0 = \langle f_u, f_{v^{n+1}} \rangle(u, 0) = x_{v^{n+1}}(u, 0)$$

となる. よって, $x_{v^{n+1}}(u, 0) = 0$ を式 (1.32) に代入すると,

$$f_{v^{n+1}}(u, 0) = y_v(u, 0)^{n+1}f_{y^{n+1}}(x, 0) \quad (1.34)$$

を得る. さらに, $f_{v^{n+1}}$ と $f_{y^{n+1}}$ のノルムを考えると, $(u, v), (x, y)$ がともに a.c.s であることから

$$\|f_{v^{n+1}}(u, 0)\| = \|f_{y^{n+1}}(x, 0)\| = 1 \quad (1.35)$$

であるので, 式 (1.34) と (1.35) より

$$|y_v(u, 0)|^{n+1} = 1 \quad (1.36)$$

が従う. 一方, 座標変換のヤコビアン J は正と仮定しており, J を具体的に計算すると

$$J(u, 0) = x_u(u, 0)y_v(u, 0) - x_v(u, 0)y_u(u, 0) = y_v(u, 0)$$

であるから $y_v(u, 0) > 0$ である. したがって式 (1.36) より $y_v(u, 0) = 1$, すなわち $y_1(u) = 1$ が成り立つ. 以上より (1.20) は

$$\begin{cases} x(u, v) = u + x_{n+1}(u, v)v^{n+1}, \\ y(u, v) = v + y_2(u, v)v^2 \end{cases} \quad (1.37)$$

と書ける. ここで正則点集合上で $\tilde{K}$ と $\hat{K}$ をそれぞれ

$$\tilde{K} := v^n K, \quad \hat{K} := y^n K$$

とおくと, (1.37) より $y(u, v) = v + y_2(u, v)v^2$ であるので

$$\hat{K} = y^n K = (v + y_2(u, v)v^2)^n K = (1 + y_2(u, v)v)^n v^n K = (1 + y_2(u, v)v)^n \tilde{K} \quad (1.38)$$

が成り立つ. したがって特異点集合 $S(f) = \{(u, 0)\} = \{(x, 0)\}$ 上では

$$\hat{K}(x, 0) = \tilde{K}(u, 0)$$

となる. よって $\tilde{K}(u, 0)$ は adapted coordinate system の取り方に依らない (つまり, 第一基本形式のみにより決まる) ので, これは内在的な不変量である.

次に, $\tilde{K}_{v^i}(u, 0)$ が内在的な不変量であることを示す. $i = 1, \dots, n-1$ とし,

$$\tilde{K}(u, 0) = \tilde{K}_v(u, 0) = \dots = \tilde{K}_{v^{i-1}}(u, 0) = 0 \quad (1.39)$$

であると仮定する. このとき (1.38) の両辺を y で i 回微分すると, ライプニッツ則より

$$\hat{K}_{y^i} = \sum_{j=0}^i {}_iC_j \{ (1 + y_2(u, v)v)^n \}_{y^j} \tilde{K}_{y^{i-j}} \quad (1.40)$$

である. ここで特異点集合上では $\partial v / \partial y(x, 0) = 1 / (\partial y / \partial v(u, 0)) = 1$ であるから, + 仮定より

$$\tilde{K}_{y^\ell}(x, 0) = \tilde{K}_{v^\ell}(u, 0) \quad (\ell \geq 0) \quad (1.41)$$

とみなせる. したがって, 式 (1.40) について, $j \geq 1$ の場合には仮定 (1.39) と式 (1.41) より 0 となる. $j = 0$ の項のみを考えればよいので, 結局式 (1.40) は

$$\hat{K}_{y^i}(x, 0) = \tilde{K}_{v^i}(u, 0) \quad (1.42)$$

を得る. よって $\tilde{K}_{v^i}(u, 0)$ も adapted coordinate system の取り方に依らない. ■

1.7.1 命題 25 の準備補題

ここで, $3 \leq j \leq n$ を満たす自然数 j に対して,

$$x_v(u, 0) = x_{v^2}(u, 0) = \dots = x_{v^{j-1}}(u, 0) = 0$$

が成り立つと仮定する. このとき, 任意の整数 l と任意の正整数 k で

$$0 \leq l \leq j-1, \quad 1 \leq k \leq j-l$$

を満たす. このとき

- $(f_{y^k})_{v^l}(x, 0) = y_v(u, 0)^l f_{y^{k+l}}(x, 0) \quad (l = 0, \dots, j-1, \quad k+l \leq j)$ である.
- $x_{v^j}(u, 0) = 0$ である.

1.7.2 命題 25 の準備補題 証明

まず,

$$(f_{y^k})_{v^l}(x, 0) = y_v(u, 0)^l f_{y^{k+l}}(x, 0) \quad (l = 0, \dots, j-1, \quad k+l \leq j) \quad (1.43)$$

を示す. 特に, (x, y) は adapted coordinate system であるから, 特異点集合上で

$$f_y(x, 0) = f_{y^2}(x, 0) = \dots = f_{y^j}(x, 0) = 0 \quad (1.44)$$

が成り立つので, (1.43) と (1.44) より

$$(f_{y^k})_{v^l}(x, 0) = 0 \quad (l = 0, \dots, j-1, \quad k+l \leq j) \quad (1.45)$$

が従う. 以下, (1.43) を l に関する帰納法で示す.

$l = 0$ のときは,

$$(f_{y^k})_{v^0}(x, 0) = f_{y^k}(x, 0) = y_v(u, 0)^0 f_{y^k}(x, 0)$$

であるから成り立つ. 次に, $1 \leq l \leq j-1$ とし, $0, \dots, l-1$ に対して (1.43) が成り立つと仮定する. すなわち,

$$(f_{y^k})_{v^r}(x, 0) = y_v(u, 0)^r f_{y^{k+r}}(x, 0) \quad (r = 0, \dots, l-1, \quad k+r \leq j) \quad (1.46)$$

を仮定する. このとき,

$$(f_{y^k})_v = x_v f_{xy^k} + y_v f_{y^{k+1}}$$

であるから, これをさらに v で $l-1$ 回微分すると, ライブニッツ則より

$$(f_{y^k})_{v^l} = \sum_{a=0}^{l-1} \binom{l-1}{a} x_{v^{a+1}} (f_{xy^k})_{v^{l-1-a}} + \sum_{a=0}^{l-1} \binom{l-1}{a} y_{v^{a+1}} (f_{y^{k+1}})_{v^{l-1-a}} \quad (1.47)$$

である. ここで特異点集合上では, $a+1 \leq l \leq j-1$ であるから仮定より

$$x_{v^{a+1}}(u, 0) = 0$$

となり, 第 1 項はすべて 0 となる. 【次に, (1.47) の第 2 項を考える. $a \geq 1$ のときは

$$l-1-a \leq l-2 < l$$

であり, さらに

$$(k+1) + (l-1-a) = k+l-a \leq j-1$$

であるから, 帰納法の仮定 (1.46) を $r = l-1-a$, k を $k+1$ に置き換えて適用できる.
よって

$$(f_{y^{k+1}})_{v^{l-1-a}}(x, 0) = y_v(u, 0)^{l-1-a} f_{y^{k+l-a}}(x, 0) \quad (1.48)$$

が成り立つ. ここで $k+l-a \leq j-1 < j$ であるから, (x, y) が a.c.s であることの定義 (1.44) より

$$f_{y^{k+l-a}}(x, 0) = 0$$

である. したがって式 (1.48) は

$$(f_{y^{k+1}})_{v^{l-1-a}}(x, 0) = 0 \quad (a = 1, \dots, l-1) \quad (1.49)$$

が成り立つ. したがって, (1.47) の第 2 項で特異点集合上に残るのは $a = 0$ の項のみであり, 式 (1.47) より

$$(f_{y^k})_{v^l}(x, 0) = y_v(u, 0) (f_{y^{k+1}})_{v^{l-1}}(x, 0) \quad (1.50)$$

を得る. ここで, (1.48) に $a = 0$ を代入すると

$$(f_{y^{k+1}})_{v^{l-1}}(x, 0) = y_v(u, 0)^{l-1} f_{y^{k+l}}(x, 0)$$

であるから, これを (1.50) に代入して

$$(f_{y^k})_{v^l}(x, 0) = y_v(u, 0)^l f_{y^{k+l}}(x, 0)$$

を得る. よって (1.43) が示された. したがって, (1.43) と (1.44) より (1.45) が従う.】

次に $x_{v^j}(u, 0) = 0$ を示す. まず, $f_{v^j}(u, 0)$ を計算する. $f_v = x_v f_x + y_v f_y$ を v で $j-1$ 回微分すると, ライプニッツ則より

$$f_{v^j} = \sum_{a=0}^{j-1} \binom{j-1}{a} x_{v^{a+1}}(f_x)_{v^{j-1-a}} + \sum_{a=0}^{j-1} \binom{j-1}{a} y_{v^{a+1}}(f_y)_{v^{j-1-a}} \quad (1.51)$$

である. ここで特異点集合上では, $a < j-1$ のとき $a+1 \leq j-1$ であるから仮定より

$$x_{v^{a+1}}(u, 0) = 0$$

となるので、第 1 項の和では $a = j - 1$ の項だけが残る。よって、式 (1.51) の右辺の第 1 項は

$$\sum_{a=0}^{j-1} \binom{j-1}{a} x_{v^{a+1}}(f_x)_{v^{j-1-a}}(u, 0) = x_{v^j}(u, 0) f_x(x, 0)$$

となる。また、第 2 項の和の各項は

$$(f_y)_{v^{j-1-a}}(x, 0) = 0$$

である。実際、これは (1.45) に $k = 1, l = j - 1 - a$ を代入すれば従う。したがって、第 2 項の和はすべて 0 である。以上より、(1.51) から

$$f_{v^j}(u, 0) = x_{v^j}(u, 0) f_x(x, 0) \quad (1.52)$$

が成り立つ。一方、 (u, v) は a.c.s であるから $f_{v^j}(u, 0) = 0$ である。さらに (x, y) も a.c.s であるから $\|f_x(x, 0)\| = 1$ である。よって式 (1.52) より

$$x_{v^j}(u, 0) = 0$$

が従う。以上より、帰納法から

$$\underline{x_v(u, 0) = x_{v^2}(u, 0) = \cdots = x_{v^n}(u, 0) = 0}$$

が成り立つ。したがって

$$\underline{x_1(u) = x_2(u) = \cdots = x_n(u) = 0}$$

を得る。■

1.8 定理 26 主張

$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ は点 $p \in \Sigma$ において $m(= n + 1)$ -type edge をもつとする。 $\tilde{\kappa}_\nu$ を符号付き極限法曲率、 $\omega_{m, m+1}$ を $(m, m + 1)$ -カスプ的曲率、 $\Pi_{m, m+1} := \tilde{\kappa}_\nu \omega_{m, m+1}$ を $(m, m + 1)$ -積曲率とする。このとき、 $\Pi_{m, m+1}$ は内在的な不変量である。

1.9 定理 26 証明

今、 f は $m(= n + 1)$ -type edge であるから、系 9 より、特異点は第一種退化次数 n 特異点である。よって、命題 17 より adapted coordinate system が取れる。すなわち、局

所座標系 (u, v) を, 特異点集合が

$$S(f) = \{(u, 0)\}$$

であり, 退化ベクトル場が

$$\eta = \frac{\partial}{\partial v}$$

となるように取ることができる. さらに, u 軸上で

$$f_v(u, 0) = f_{v^2}(u, 0) = \cdots = f_{v^n}(u, 0) = 0 \quad (1.53)$$

が成り立ち, 単位法ベクトル場 ν に対して

$$\{f_u(u, 0), f_{v^{n+1}}(u, 0), \nu(u, 0)\} \quad (1.54)$$

は正規直交基底となる. さらに式 (1.53) について因子の補題より, C^∞ 級写像 $\varphi(u, v)$ を用いて

$$f_v(u, v) = v^n \varphi(u, v) \quad (1.55)$$

と表せる. このとき,

$$f_{v^{n+1}}(u, 0) = n! \varphi(u, 0) \quad (1.56)$$

である. また, $i = 0, \dots, n$ に対して, $f_{v^{n+1+i}}$ は式 (1.55) の $f_v = v^n \varphi$ を v で $n+i$ 回微分したものであるから, ライプニッツ則より

$$f_{v^{n+1+i}} = \sum_{k=0}^{n+i} \binom{n+i}{k} \frac{\partial^k}{\partial v^k} (v^n) \frac{\partial^{n+i-k}}{\partial v^{n+i-k}} \varphi \quad (1.57)$$

である. 式 (1.57) の右辺について, $v = 0$ 上では $\frac{\partial^k}{\partial v^k} (v^n)$ のうち $k = n$ の項のみが残るので, 式 (1.57) は

$$f_{v^{n+1+i}}(u, 0) = \underbrace{\binom{n+i}{n}}_{=(n+i)!/n!i!} n! \varphi_{v^i}(u, 0) = \frac{(n+i)!}{i!} \varphi_{v^i}(u, 0) \quad (1.58)$$

と書き直せる. 一方, a.c.s. の条件より

$$\langle f_u(u, 0), f_{v^{n+1}}(u, 0) \rangle = 0, \quad \|f_u(u, 0)\| = 1, \quad \|f_{v^{n+1}}(u, 0)\| = 1$$

である。したがって、式 (1.56) とあわせて

$$\langle f_u(u, 0), \varphi(u, 0) \rangle = 0, \quad \|\varphi(u, 0)\| = \frac{1}{n!} \quad (1.59)$$

であり、特に $f_u(u, 0) \times \varphi(u, 0) \neq 0$ が成り立つ。よって、近傍を必要なら小さく取り、

$$\nu := \frac{f_u \times \varphi}{\|f_u \times \varphi\|} \quad (1.60)$$

により単位法ベクトル場を定める。このとき、 $\langle f_u, \nu \rangle = 0$, $\langle f_v, \nu \rangle = v^n \langle \varphi, \nu \rangle = 0$ である。第一基本量を $E = \langle f_u, f_u \rangle$, $F = \langle f_u, f_v \rangle$, $G = \langle f_v, f_v \rangle$ とする。さらに $\tilde{F} := \langle f_u, \varphi \rangle$, $\tilde{G} := \langle \varphi, \varphi \rangle$ とすると、 $f_v = v^n \varphi$ より、

$$F = v^n \tilde{F}, \quad G = v^{2n} \tilde{G}$$

と書ける。特に、 u 軸上では式 (1.54) と (1.59) より

$$E(u, 0) = 1, \quad \tilde{F}(u, 0) = 0, \quad \tilde{G}(u, 0) = \frac{1}{(n!)^2}$$

である。したがって、 $EG - F^2$ は

$$EG - F^2 = v^{2n}(E\tilde{G} - \tilde{F}^2), \quad (E\tilde{G} - \tilde{F}^2)(u, 0) = \frac{1}{(n!)^2} \quad (1.61)$$

が成り立つ。次に、第二基本量を $L = \langle f_{uu}, \nu \rangle$, $M = \langle f_{uv}, \nu \rangle$, $N = \langle f_{vv}, \nu \rangle$ とする。 $\tilde{M} := -\langle \varphi, \nu_u \rangle$, $\tilde{N} := -\langle \varphi, \nu_v \rangle$ として、 L, M, N はそれぞれ

$$\begin{aligned} L &= \langle f_{uu}, \nu \rangle = -\langle f_u, \nu_u \rangle \\ M &= \langle f_{uv}, \nu \rangle = -\langle f_v, \nu_u \rangle = -v^n \langle \varphi, \nu_u \rangle = v^n \tilde{M}, \\ N &= \langle f_{vv}, \nu \rangle = -\langle f_v, \nu_v \rangle = -v^n \langle \varphi, \nu_v \rangle = v^n \tilde{N} \end{aligned} \quad (1.62)$$

と書ける。ここで、ガウス曲率 K は正則点集合 $\{v \neq 0\}$ 上で $K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}$ と表される。したがって、 $\tilde{K} := v^n K$ とおくと、式 (1.61) と (1.62) より正則点集合上では

$$\tilde{K} = v^n \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = v^n \frac{L(v^n \tilde{N}) - v^{2n} \tilde{M}^2}{v^{2n}(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)} = \frac{L\tilde{N} - v^n \tilde{M}^2}{E\tilde{G} - \tilde{F}^2} \quad (1.63)$$

を得る。この右辺は $v = 0$ にも滑らかに延長されるので、この延長値を $\tilde{K}(u, 0)$ として用いる。とくに、式 (1.61) および (1.63) より

$$\tilde{K}(u, 0) = (n!)^2 L(u, 0) \tilde{N}(u, 0) \quad (1.64)$$

が成り立つ.

次に, 式 (1.64) の右辺について, $\tilde{N}(u, 0)$ を $(m, m+1)$ -カスプ的曲率で表す. 今, $\xi = \partial/\partial u, \eta = \partial/\partial v$ と取る. a.c.s の条件より

$$\|f_u(u, 0)\| = 1, \quad \|f_u(u, 0) \times f_{v^{n+1}}(u, 0)\| = 1$$

であるから, $i = 1, \dots, n$ に対して $(m, m+1)$ -カスプ的曲率は定義より,

$$\omega_{m, m+i}(u) = \frac{\|f_u\|^{\frac{n+1+i}{n+1}} \det(f_u, f_{v^{n+1}}, f_{v^{n+1+i}})(u, 0)}{\|f_u \times f_{v^{n+1}}\|^{\frac{2n+2+i}{n+1}}}(u, 0) = \det(f_u, f_{v^{n+1}}, f_{v^{n+1+i}})(u, 0) \quad (1.65)$$

となる. ここで, 式 (1.56) と (1.58) より, 式 (1.65) は

$$\omega_{m, m+i}(u) = n! \frac{(n+i)!}{i!} \det(f_u, \varphi, \varphi_{v^i})(u, 0)$$

と変形できる. また, 式 (1.60) と (1.59) より

$$\begin{aligned} \omega_{m, m+i}(u) &= n! \frac{(n+i)!}{i!} \langle f_u \times \varphi, \varphi_{v^i} \rangle(u, 0) = n! \frac{(n+i)!}{i!} \underbrace{\langle \|f_u \times \varphi\| \nu, \varphi_{v^i} \rangle}_{1/n!}(u, 0) \\ &= \frac{(n+i)!}{i!} \langle \nu, \varphi_{v^i} \rangle(u, 0) \end{aligned} \quad (1.66)$$

を得る. 特に式 (1.66) について $i = 1$ とすると,

$$\omega_{m, m+1}(u) = (n+1)! \langle \nu, \varphi_v \rangle(u, 0) \quad (1.67)$$

である. 一方, $\langle \varphi, \nu \rangle = 0$ を v で微分すると, $\langle \varphi_v, \nu \rangle + \langle \varphi, \nu_v \rangle = 0$ であることから, $\tilde{N}(u, 0)$ は式 (1.67) より

$$\tilde{N}(u, 0) = -\langle \varphi, \nu_v \rangle(u, 0) = \langle \varphi_v, \nu \rangle(u, 0) = \frac{1}{(n+1)!} \omega_{m, m+1}(u) \quad (1.68)$$

が成り立つ. 次に, 式 (1.64) の右辺について, $L(u, 0)$ を符号付き極限法曲率で表す. 定義より, 符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu(u)$ は

$$\tilde{\kappa}_\nu(u) = \frac{\det(f_u, f_{v^{n+1}}, f_{uu})}{\underbrace{\|f_u \times f_{v^{n+1}}\|}_{\text{a.c.s より } 1} \underbrace{\|f_u\|}_{\text{a.c.s より } 1}}(u, 0) \quad (1.69)$$

である．さらに式 (1.60) より, $\nu(u, 0) = n!(f_u(u, 0) \times \varphi(u, 0)) = f_u(u, 0) \times f_{v^{n+1}}(u, 0)$ と取っているので, 式 (1.69) は

$$\tilde{\kappa}_\nu(u) = \langle f_u \times f_{v^{n+1}}, f_{uu} \rangle(u, 0) = \langle \nu, f_{uu} \rangle(u, 0) = L(u, 0) \quad (1.70)$$

が成り立つ．

以上の式 (1.68) と (1.70) より, $\tilde{K}(u, 0) = (n!)^2 L(u, 0) \tilde{N}(u, 0)$ は

$$\tilde{K}(u, 0) = (n!)^2 \tilde{\kappa}_\nu(u) \frac{1}{(n+1)!} \omega_{m, m+1}(u) = \frac{n!}{n+1} \tilde{\kappa}_\nu(u) \omega_{m, m+1}(u) = \frac{n!}{n+1} \Pi_{m, m+1}(u) \quad (1.71)$$

が成り立つ．ところで, 命題 25 より $\tilde{K}(u, 0)$ は内在的な不変量であることおよび, 式 (1.71) より

$$\Pi_{m, m+1}(u) = \frac{n+1}{n!} \tilde{K}(u, 0)$$

は $\tilde{K}(u, 0)$ の定数倍として表されるため, $(m, m+1)$ -積曲率 $\Pi_{m, m+1}$ の内在的な不変量である．■

1.10 補題 27 主張

$f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を $m(=n+1)$ -type edge, $i = 1, \dots, n$ に対して $\omega_{m, m+i}$ を $(m, m+i)$ -カスプ的曲率, (u, v) を adapted coordinate system とし, f の単位法ベクトル場 ν に対して

$$N = \langle f_{vv}, \nu \rangle, \quad \tilde{N} = \langle \varphi_v, \nu \rangle$$

とする．ただし, 因子の補題より $f_v = v^n \varphi$ である．このとき, $j = 1, \dots, n-1$ に対して, u 軸上で

$$\omega_{m, m+1}(u) = \omega_{m, m+2}(u) = \dots = \omega_{m, m+j}(u) = 0$$

ならば $\tilde{N}_{v^{j-1}}(u, 0) = 0$ であり,

$$\tilde{N}_{v^j}(u, 0) = \frac{(j+1)!}{(n+1+j)!} \omega_{m, m+j+1}(u)$$

が成り立つ．

*3

1.11 補題 27 証明

以下では単位法ベクトル場 ν を

$$\nu = \frac{f_u \times \varphi}{\|f_u \times \varphi\|} \quad (1.72)$$

と取る. このとき, a.c.s の定義より $\{f_u(u, 0), f_{v^{n+1}}(u, 0), \nu(u, 0)\}$ は正規直交基底であり, さらに $f_{v^{n+1}}(u, 0) = n!\varphi(u, 0)$ であるから,

$$\|f_u(u, 0) \times \varphi(u, 0)\| = \frac{1}{n!} \neq 0 \quad (1.73)$$

が成り立つ. また, 定理 26 の式 (1.66) より,

$$\omega_{m, m+i}(u) = \frac{(n+i)!}{i!} \langle \nu, \varphi_{v^i} \rangle(u, 0) \quad (i = 1, \dots, n) \quad (1.74)$$

である. また, (1.72) より

$$\tilde{N} = \langle \varphi_v, \nu \rangle = \frac{\det(f_u, \varphi, \varphi_v)}{\|f_u \times \varphi\|} \quad (1.75)$$

である.

まず $j = 1$ の場合を示す. 式 (1.74) において $i = 1$ とすると,

$$\omega_{m, m+1}(u) = (n+1)! \tilde{N}(u, 0) \quad (1.76)$$

である. したがって, 式 (1.75) と (1.76) より

$$\omega_{m, m+1}(u) = 0 \iff \tilde{N}(u, 0) = 0 \iff \det(f_u, \varphi, \varphi_v)(u, 0) = 0 \quad (1.77)$$

が成り立つ. 次に, $\tilde{N}$ を v で微分する. 式 (1.75) を積の微分公式で微分すると,

$$\begin{aligned} \tilde{N}_v &= \left(\frac{\det(f_u, \varphi, \varphi_v)}{\|f_u \times \varphi\|} \right)_v \\ &= \left(\frac{1}{\|f_u \times \varphi\|} \right)_v \det(f_u, \varphi, \varphi_v) + \frac{\det(f_{uv}, \varphi, \varphi_v) + \overbrace{\det(f_u, \varphi_v, \varphi_v)}^0 + \det(f_u, \varphi, \varphi_{vv})}{\|f_u \times \varphi\|} \end{aligned} \quad (1.78)$$

*3 服部論文では仮定に「 $f_v = v^n \varphi$ である。」が抜けていたが, 必要である.

である．ここで，座標系 (u, v) は a.c.s であるので $f_v(u, 0) = f_{vv}(u, 0) = \cdots = f_{v^n}(u, 0) = 0$ であるから，これを u で微分して

$$f_{uv^r}(u, 0) = 0 \quad (r = 1, \dots, n) \quad (1.79)$$

を得る．特に $f_{uv}(u, 0) = 0$ である．さらに $v = 0$ のとき，式 (1.77) と (1.78) より $\tilde{N}_v(u, 0)$ は，

$$\tilde{N}_v(u, 0) = \frac{\det(f_u, \varphi, \varphi_{vv})(u, 0)}{\|f_u \times \varphi\|(u, 0)} \quad (1.80)$$

である．式 (1.73) と (1.72) を用いると，式 (1.80) は

$$\tilde{N}_v(u, 0) = n! \det(f_u, \varphi, \varphi_{vv})(u, 0) = \langle n!(f_u \times \varphi), \varphi_{vv} \rangle(u, 0) = \langle \nu, \varphi_{vv} \rangle(u, 0) \quad (1.81)$$

である．一方，(1.74) において $i = 2$ とすると，

$$\omega_{m, m+2}(u) = \frac{(n+2)!}{2!} \langle \nu, \varphi_{vv} \rangle(u, 0)$$

であるから，式 (1.81) に代入すると

$$\tilde{N}_v(u, 0) = \frac{2!}{(n+2)!} \omega_{m, m+2}(u) \quad (1.82)$$

が成り立つ．よって，式 (1.77) と (1.82) より $j = 1$ の場合の主張が示された．

次に，数学的帰納法により一般の j の場合を示す． k を $1 \leq k \leq n-2$ を満たす整数とし， $i = 1, \dots, k$ に対して主張が成り立つと仮定する．すなわち， $i = 1, \dots, k$ に対して， $\omega_{m, m+1}(u) = \cdots = \omega_{m, m+i}(u) = 0$ ならば

$$\tilde{N}_{v^{i-1}}(u, 0) = 0$$

であり，

$$\tilde{N}_{v^i}(u, 0) = \frac{(i+1)!}{(n+1+i)!} \omega_{m, m+i+1}(u)$$

が成り立つと仮定する． $j = k+1$ の場合，

$$\omega_{m, m+1}(u) = \omega_{m, m+2}(u) = \cdots = \omega_{m, m+k+1}(u) = 0 \quad (1.83)$$

であるため，特に $\omega_{m, m+k+1}(u) = 0$ より $\tilde{N}_{v^k}(u, 0)$ は

$$\tilde{N}_{v^k}(u, 0) = \frac{(k+1)!}{(n+1+k)!} \underbrace{\omega_{m, m+k+1}(u)}_0 = 0 \quad (1.84)$$

を得る。したがって、 $j = k + 1$ の場合に必要な前半の主張は示された。次に、 $\tilde{N}_{v^{k+1}}(u, 0)$ を計算する。まず、式 (1.74) と (1.83) より、 $l = 1, \dots, k + 1$ に対して

$$\langle \nu, \varphi_{v^l} \rangle(u, 0) = 0$$

である。ゆえに、 $\{f_u(u, 0), \varphi(u, 0), \nu(u, 0)\}$ が基底をなすことから、各 $l = 1, \dots, k + 1$ に対して、ある C^∞ 級関数 $a_l(u), b_l(u)$ を用いて

$$\varphi_{v^l}(u, 0) = a_l(u)f_u(u, 0) + b_l(u)\varphi(u, 0) \quad (l = 1, \dots, k + 1) \quad (1.85)$$

と表せる。したがって、 $0 \leq l_1, l_2 \leq k + 1$ に対して

$$\det(f_u, \varphi_{v^{l_1}}, \varphi_{v^{l_2}})(u, 0) = 0 \quad (1.86)$$

が成り立つ^{*4}(3本のベクトルが同じ2次元平面内にあるため)。ここで、式 (1.75) より $\tilde{N} = \frac{\det(f_u, \varphi, \varphi_v)}{\|f_u \times \varphi\|}$ であり、この式に対してライプニッツ則を用いて v で $(k + 1)$ 回微分すると、

$$\tilde{N}_{v^{k+1}} = \sum_{r=0}^{k+1} \binom{k+1}{r} \left(\frac{1}{\|f_u \times \varphi\|} \right)_{v^r} (\det(f_u, \varphi, \varphi_v))_{v^{k+1-r}} \quad (1.87)$$

となる。ここで、まず $0 \leq s \leq k$ に対して

$$(\det(f_u, \varphi, \varphi_v))_{v^s}(u, 0) = 0 \quad (1.88)$$

が成り立つことを確認する。実際、 $(\det(f_u, \varphi, \varphi_v))_{v^s}$ をライプニッツ則により展開すると、各項は

$$\det(f_{uv^\alpha}, \varphi_{v^\beta}, \varphi_{v^{\gamma+1}}) \quad (\alpha + \beta + \gamma = s)$$

の形で表される。ここで、 $\alpha \geq 1$ の項については、式 (1.79) より

$$f_{uv^\alpha}(u, 0) = 0$$

となり、その項は消える。一方、 $\alpha = 0$ の項については、式 (1.86) より

$$\det(f_u, \varphi_{v^\beta}, \varphi_{v^{\gamma+1}})(u, 0) = 0$$

となり、その項も消える。したがって、(1.88) が成り立つ。よって、式 (1.87) において、 $r \geq 1$ の項を考えると、 $0 \leq k + 1 - r \leq k$ であるから、式 (1.88) より

$$(\det(f_u, \varphi, \varphi_v))_{v^{k+1-r}}(u, 0) = 0$$

^{*4} 服部論文では「 $0 \leq l_1, l_2 \leq k + 1$ に対して $\det(f_u, \varphi_{v^{j_1}}, \varphi_{v^{j_2}})(u, 0) = 0$ 」とあるが、 v の添え字は j ではなく l が正しい。

となる。したがって、特異点集合上では $r = 0$ の項のみが残り、式 (1.87) から

$$\tilde{N}_{v^{k+1}}(u, 0) = \frac{(\det(f_u, \varphi, \varphi_v))_{v^{k+1}}(u, 0)}{\|f_u \times \varphi\|(u, 0)} \quad (1.89)$$

を得る。次に、 $(\det(f_u, \varphi, \varphi_v))_{v^{k+1}}(u, 0)$ を計算する。同様にライプニッツ則を用いて展開すると、各項は

$$\det(f_{uv^\alpha}, \varphi_{v^\beta}, \varphi_{v^{\gamma+1}}) \quad (\alpha + \beta + \gamma = k + 1)$$

の形で表される。ここで、 $\alpha \geq 1$ の項については、式 (1.79) より

$$f_{uv^\alpha}(u, 0) = 0$$

となり、その項は消える。また、 $\alpha = 0$ かつ $\beta \geq 1$ の項については、式 (1.86) より

$$\det(f_u, \varphi_{v^\beta}, \varphi_{v^{\gamma+1}})(u, 0) = 0$$

となり、その項も消える。したがって、特異点集合上で残るのは $(\alpha, \beta, \gamma) = (0, 0, k + 1)$ の場合のみである。ゆえに、式 (1.89) の右辺について

$$(\det(f_u, \varphi, \varphi_v))_{v^{k+1}}(u, 0) = \det(f_u, \varphi, \varphi_{v^{k+2}})(u, 0) \quad (1.90)$$

が成り立つ。以上より、式 (1.89) と式 (1.90) から、

$$\tilde{N}_{v^{k+1}}(u, 0) = \frac{\det(f_u, \varphi, \varphi_{v^{k+2}})(u, 0)}{\|f_u \times \varphi\|(u, 0)} = \frac{\langle f_u \times \varphi, \varphi_{v^{k+2}} \rangle(u, 0)}{\|f_u \times \varphi\|(u, 0)} = \left\langle \frac{f_u \times \varphi}{\|f_u \times \varphi\|}, \varphi_{v^{k+2}} \right\rangle(u, 0) \quad (1.91)$$

を得る。さらに、式 (1.72) より $\nu = \frac{f_u \times \varphi}{\|f_u \times \varphi\|}$ であるから、式 (1.91) は

$$\tilde{N}_{v^{k+1}}(u, 0) = \langle \nu, \varphi_{v^{k+2}} \rangle(u, 0) \quad (1.92)$$

である。一方、式 (1.74) において $i = k + 2$ とすると、

$$\omega_{m, m+k+2}(u) = \frac{(n+k+2)!}{(k+2)!} \langle \nu, \varphi_{v^{k+2}} \rangle(u, 0) \quad (1.93)$$

である。したがって、式 (1.92) と式 (1.93) より、

$$\tilde{N}_{v^{k+1}}(u, 0) = \frac{(k+2)!}{(n+k+2)!} \omega_{m, m+k+2}(u) \quad (1.94)$$

が成り立つ。以上より、 $j = k + 1$ の場合にも成り立つことが示された。以上より、数学的帰納法により、任意の $j = 1, \dots, n - 1$ に対して、補題の主張が成り立つことを示した。

■

1.12 補題 28 主張

$f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を $m(=n+1)$ -type edge, K をガウス曲率, $\tilde{\kappa}_\nu$ を符号付き極限法曲率, $i = 1, \dots, n$ に対して $\omega_{m,m+i}$ を $(m, m+i)$ -カスプ的曲率, $\Pi_{m,m+i} := \tilde{\kappa}_\nu \omega_{m,m+i}$ を $(m, m+i)$ -積曲率とする. さらに (u, v) を adapted coordinate system とし, $\tilde{K} := v^n K$ とする. このとき, $j = 1, \dots, n-1$ に対して, u 軸上で

$$\omega_{m,m+1}(u) = \omega_{m,m+2}(u) = \dots = \omega_{m,m+j}(u) = 0$$

ならば,

$$\tilde{K}_{v^j}(u, 0) = \frac{n!}{n+1+j} C_{j+1} \Pi_{m,m+j+1}(u)$$

と表せる.

1.13 補題 28 証明

今, 仮定から u 軸上で $\omega_{m,m+1}(u) = \omega_{m,m+2}(u) = \dots = \omega_{m,m+j}(u) = 0$ が成り立つ. よって, 補題 27 を j 以下の整数に対して用いることで,

$$\tilde{N}(u, 0) = \tilde{N}_v(u, 0) = \dots = \tilde{N}_{v^{j-1}}(u, 0) = 0 \quad (1.95)$$

となる. したがって, 因子の補題より,

$$\tilde{N}(u, v) = v^j n_j(u, v) \quad (1.96)$$

を満たす C^∞ 級関数 $n_j(u, v)$ が存在する. また, 式 (1.96) を v で j 回微分して $v = 0$ に制限すると,

$$\tilde{N}_{v^j}(u, 0) = j! n_j(u, 0) \quad (1.97)$$

が成り立つ. 一方, 定理 26 の式 (1.63) より $\tilde{K} = \frac{L\tilde{N} - v^n \tilde{M}^2}{E\tilde{G} - \tilde{F}^2}$ であるから, (1.96) を代入すると,

$$\tilde{K} = \frac{Lv^j n_j - v^n \tilde{M}^2}{E\tilde{G} - \tilde{F}^2} = v^j \frac{Ln_j - v^{n-j} \tilde{M}^2}{E\tilde{G} - \tilde{F}^2} \quad (1.98)$$

となる^{*5}。ここで、 $j = 1, \dots, n-1$ であるから $(n-j) \geq 1$ である。したがって、式 (1.98) の分子について、 $v = 0$ では

$$v^{n-j} \widetilde{M}^2 = 0 \quad (1.99)$$

となる。さらに、式 (1.61) より

$$(E\widetilde{G} - \widetilde{F}^2)(u, 0) = \left(\frac{1}{n!}\right)^2 \quad (1.100)$$

である。式 (1.99) と (1.100) より、式 (1.98) の $\widetilde{K}(u, 0)$ および $\widetilde{K}_{vj}(u, 0)$ は

$$\begin{aligned} \widetilde{K}(u, 0) &= (n!)^2 v^j (L(u, 0) n_j(u, 0)) \\ \widetilde{K}_{vj}(u, 0) &= (n!)^2 j! \underbrace{(L(u, 0) n_j(u, 0))}_{=\widetilde{\kappa}_\nu(u)} \\ &= \frac{(n!)^2 (j+1)!}{(n+1+j)!} \underbrace{\widetilde{\kappa}_\nu(u) \omega_{m, m+j+1}(u)}_{=\Pi_{m, m+j+1}(u)} \\ &(\because \text{補題 27 と式 (1.97) より, } n_j(u, 0) = \frac{(j+1)!}{j!(n+1+j)!} \omega_{m, m+j+1}(u)) \\ &= \frac{n!}{n+1+j} \Pi_{m, m+j+1}(u) \end{aligned} \quad (1.101)$$

と表せる。よって主張が従う。■

1.14 定理 29 主張

$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を $p \in \Sigma$ の近傍で $m(=n+1)$ -type edge をもつフロンタルとする。また、 $S(f)$ 上で $\widetilde{\kappa}_\nu \neq 0$ が成り立つと仮定する。 $i = 1, \dots, n$ に対して $\omega_{m, m+i}$ を $(m, m+i)$ -カスプ的曲率、 $\widetilde{\kappa}_\nu$ を符号付き極限法曲率とし、

$$\Pi_{m, m+i} := \widetilde{\kappa}_\nu \omega_{m, m+i}$$

を $(m, m+i)$ -積曲率とする。このとき、 $j = 1, \dots, n-1$ に対して、 $S(f)$ 上で

$$\Pi_{m, m+1} = \dots = \Pi_{m, m+j} = 0$$

^{*5} 服部論文の補題 28 では、 $v^j \frac{Ln_j - v^{n-j} \widetilde{M}^2}{E\widetilde{G} - \widetilde{F}^2}$ の分子の n_j が n_i になっていたが、 n_j が正しい。

が成り立つならば, $\Pi_{m,m+j+1}$ は内在的な不変量である.

*6

1.15 定理 29 証明

今, f は $m(=n+1)$ -type edge であるから, 命題 17 より, adapted coordinate system (u, v) をとることができる. すなわち, $S(f) = \{(u, 0)\}$ であり, 退化ベクトル場を η とすると $\eta = \partial/\partial v$ である. また, この座標系において

$$\tilde{K} := v^n K$$

とおく.

まず, 定理 26 の証明より,

$$\tilde{K}(u, 0) = \frac{n!}{n+1} \Pi_{m,m+1}(u) \quad (1.102)$$

が成り立つ. さらに, 仮定より $S(f)$ 上で $\tilde{\kappa}_\nu(u) \neq 0$ であるから, 各 $\ell = 1, \dots, j$ に対して,

$$(\tilde{\kappa}_\nu(u) \omega_{m,m+\ell}(u) =) \Pi_{m,m+\ell}(u) = 0 \iff \omega_{m,m+\ell}(u) = 0 \quad (1.103)$$

が成り立つ. したがって, 仮定 $\Pi_{m,m+1}(u) = \dots = \Pi_{m,m+j}(u) = 0$ と式 (1.103) より,

$$\omega_{m,m+1}(u) = \omega_{m,m+2}(u) = \dots = \omega_{m,m+j}(u) = 0 \quad (1.104)$$

が $S(f)$ 上で成り立つ. よって, 補題 28 を用いることができる. すなわち, $r = 1, \dots, j$ に対して, $\tilde{K}_{v^r}(u, 0) = \frac{n!}{n+1+r} C_{r+1} \Pi_{m,m+r+1}(u)$ が成り立つ. 特に $r = j$ とすれば,

$$\tilde{K}_{v^j}(u, 0) = \frac{n!}{n+1+j} C_{j+1} \Pi_{m,m+j+1}(u) \quad (1.105)$$

である. 一方, (1.102) と仮定 $\Pi_{m,m+1}(u) = 0$ より,

$$\tilde{K}(u, 0) = 0$$

^{*6} 服部論文では $\tilde{\kappa}_\nu = 0$ の場合, $1 \leq i \leq n$ に対して $\Pi_{m,m+i}(p) = 0$ であることを示しているが, 「内在的」であることは示していない (値が 0 と内在的であることは別).

が成り立つ. また, $r = 1, \dots, j-1$ に対しては, 式 $\tilde{K}_{v^r}(u, 0) = \frac{n!}{n+1+r} \Pi_{m, m+r+1}(u)$ と仮定 $\Pi_{m, m+r+1}(u) = 0$ より,

$$\tilde{K}_{v^r}(u, 0) = 0$$

が成り立つ. したがって,

$$\tilde{K}(u, 0) = \tilde{K}_v(u, 0) = \dots = \tilde{K}_{v^{j-1}}(u, 0) = 0 \quad (1.106)$$

を得る. ここで命題 25 より, (1.106) が成り立つならば $\tilde{K}_{v^j}(u, 0)$ は内在的な不変量である. したがって, (1.105) により, $\Pi_{m, m+j+1}(u)$ は内在的な不変量 $\tilde{K}_{v^j}(u, 0)$ の非零の定数倍で表されたため, $\Pi_{m, m+j+1}(u)$ も内在的な不変量である. ■